Correction sujets de géométrie (voir APMEP)

exercice3= métropole septembre2008

Partie A

1. $z_{I'} = \dfrac{z_I - 5}{z_I - 1} = \dfrac{3+\mathrm{i}-5}{3+\mathrm{i}-1}\dfrac{-2+\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}} = \dfrac{(-2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}{4+1} = -\dfrac{3}{5} + \mathrm{i}\dfrac{4}{5}$.

On a $\left|z_{I'}\right|^2 = \left(\dfrac{3}{5}\right)^2 + \left(\dfrac{4}{5}\right)^2 = \dfrac{9}{25} + \dfrac{16}{25} = 1 \Rightarrow \left|z_{I'}\right| = 1$.

Donc I′ appartient au cercle $\mathscr{C}$.

2. **a.** $z' = \dfrac{z-5}{z-1} \Rightarrow |z'| = \left|\dfrac{z-5}{z-1}\right| \iff |z'| = \dfrac{|z-5|}{|z-1|} \iff \mathrm{O}M' = \dfrac{\mathrm{B}M}{\mathrm{A}M} = \dfrac{M\mathrm{B}}{\mathrm{A}M}$.

b. De même avec les arguments : $z' = \dfrac{z-5}{z-1} \Rightarrow \left(\overrightarrow{\mathrm{OA}},\ \overrightarrow{\mathrm{O}M'}\right) = \left(\overrightarrow{\mathrm{A}M},\ \overrightarrow{\mathrm{B}M}\right) = \left(\overrightarrow{M\mathrm{A}},\ \overrightarrow{M\mathrm{B}}\right)$.

Partie B

1. Si M appartient à (Δ), il a pour affixe $3 + \alpha\mathrm{i}$.

On a $\mathrm{O}M' = |z'| = \dfrac{|-2+\alpha\mathrm{i}|}{|2+\alpha\mathrm{i}|} = \dfrac{\sqrt{4+\alpha^2}}{\sqrt{4+\alpha^2}} = 1$, donc $M' \in \mathscr{C}$.

2. **a.** M appartient à la médiatrice de [AB], donc est équidistant de A et de B ; $M\mathrm{A} = M\mathrm{B}$ entraîne que que $M\mathrm{AB}$ est isocèle en M.

A et N appartiennent à au cercle $\mathscr{C}$, donc $\mathrm{OA} = \mathrm{O}N$ et le triangle $\mathrm{AO}N$ est isocèle en O.

Par symétrie autour de (T), $\left(\overrightarrow{\mathrm{AO}},\ \overrightarrow{\mathrm{A}N}\right) = \left(\overrightarrow{\mathrm{AB}},\ \overrightarrow{\mathrm{A}M}\right) \Rightarrow \left(\overrightarrow{\mathrm{AO}},\ \overrightarrow{\mathrm{O}N}\right) = \left(\overrightarrow{M\mathrm{A}},\ \overrightarrow{M\mathrm{B}}\right)$.

b. Le point image M' est le point N. On peut au lieu d'utiliser la symétrie autour de (T) construire le symétrique M_1 de M autour de $[\mathrm{O}x)$. La droite $(\mathrm{A}M_1)$ coupe le cercle $\mathscr{C}$ en M'.

Exercice4 -Amerique du Nord novembre2009

1. **a.** $z_{\mathrm{P}'} = \dfrac{\overline{1+\mathrm{i}}(1+\mathrm{i}-2)}{\overline{1+\mathrm{i}}-2} = \dfrac{(1-\mathrm{i})(-1+\mathrm{i})}{-1-\mathrm{i}} = \dfrac{(1-\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}{1+\mathrm{i}} = \dfrac{-2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}} = \dfrac{-2\mathrm{i}(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})} = \dfrac{-2-2\mathrm{i}}{2} = -1-\mathrm{i}$.

Donc $z_{\mathrm{P}'} = -z_{\mathrm{P}}$.

b. $\overrightarrow{\mathrm{AP}}(-1\ ;\ 1)$ et $\overrightarrow{\mathrm{P}'\mathrm{B}}(-1\ ;\ 1)$. Les vecteurs sont égaux donc les droites (AP) et (P′B) sont parallèles.

On peut même dire que $\overrightarrow{\mathrm{AP}} = \overrightarrow{\mathrm{P}'\mathrm{B}} \iff (\mathrm{APBP}')$ est un parallélogramme.

c. $\overrightarrow{\mathrm{AP}}(-1\ ;\ 1)$ et $\overrightarrow{\mathrm{PP}'}(-2\ ;\ -2)$. Donc $\overrightarrow{\mathrm{AP}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{PP}'} = (-1)\times(-2) + 1\times(-2) = 0 \iff \overrightarrow{\mathrm{AP}}(-1\ ;\ 1)$ et $\overrightarrow{\mathrm{PP}'}$ sont orthogonaux ou encore les droites (AP) et (PP′) sont perpendiculaires.

2. Pour $M(z)$ avec $z \neq 2$, donc avec $\overline{z} \neq 2$, $M'(z') = M(z) \iff$

$z' = \dfrac{\overline{z}(z-2)}{\overline{z}-2} = z \iff \overline{z}(z-2) = z\left(\overline{z}-2\right) \iff z\overline{z} - 2\overline{z} = z\overline{z} - 2z \iff -2\overline{z} = -2z \iff \overline{z} = z \iff z \in \mathbb{R}$.

L'ensemble des points invariants par f est l'axe des abscisses privé du point A.

3. a. $(z-2)\left(\overline{z}-2\right) = (z-2)\left(\overline{z}-\overline{2}\right) = (z-2)\overline{(z-2)} = |z-2|^2 \in \mathbb{R}_+$ (carré du module de $z-2$, soit AM^2.)

b. $$\frac{z'+2}{z-2} = \frac{\dfrac{\overline{z}(z-2)}{\overline{z}-2}+2}{z-2} = \frac{\overline{z}(z-2)+2\left(\overline{z}-2\right)}{\overline{z}-2} = \frac{z\overline{z}-2\overline{z}+2\overline{z}-4}{(z-2)\left(\overline{z}-2\right)} = \frac{z\overline{z}-4}{(z-2)\left(\overline{z}-2\right)}.$$

Or $z\overline{z} = |z|^2 \in \mathbb{R}$ et dans la question précédente on a vu que
$(z-2)\left(\overline{z}-2\right) = |z-2|^2 \in \mathbb{R}$.
Le dernier quotient est donc réel.

c. **Question** : Peut-on avoir $M' = B$?

Pour le savoir il suffit de résoudre l'équation $z' = -2$, avec $z \neq 2$:

$$z' = -2 \iff \overline{z}(z-2) = -2(\overline{z}-2) \iff |z|^2 = 4 \underset{|z|\geqslant 0}{\iff} |z| = 2.$$

Donc la réponse est **oui** puisque tout point M du cercle $\mathscr{C}$ de centre O et de rayon 2 distinct de A a pour image B.

Par conséquent la question posée est mal formulée. On aurait pu demander par exemple :

c) *Montrer que : ou bien* $M' = \mathrm{B}$, *ou bien les droites* $(\mathrm{A}M)$ *et* $(\mathrm{B}M')$ *sont parallèles.*

Soit M un point quelconque non situé sur la droite (AB). Il s'agit de montrer que les droites (AM) et (MM') sont perpendiculaires. (Ici on est sûr que $M \neq M'$ car $M \notin (\mathrm{AB})$.)

Remarquons que si M appartient au cercle $\mathscr{C}$ dont [AB] est un diamètre alors on sait que l'angle $\widehat{AMB}$ est un angle droit, et comme dans ce cas $M' = \mathrm{B}$, alors les droites (AM) et (MM') sont perpendiculaires.

Plus généralement : On a $z_{\overrightarrow{AM}} = x-2+\mathrm{i}y$ et $z_{\overrightarrow{MM'}} = z'-z = \ldots$

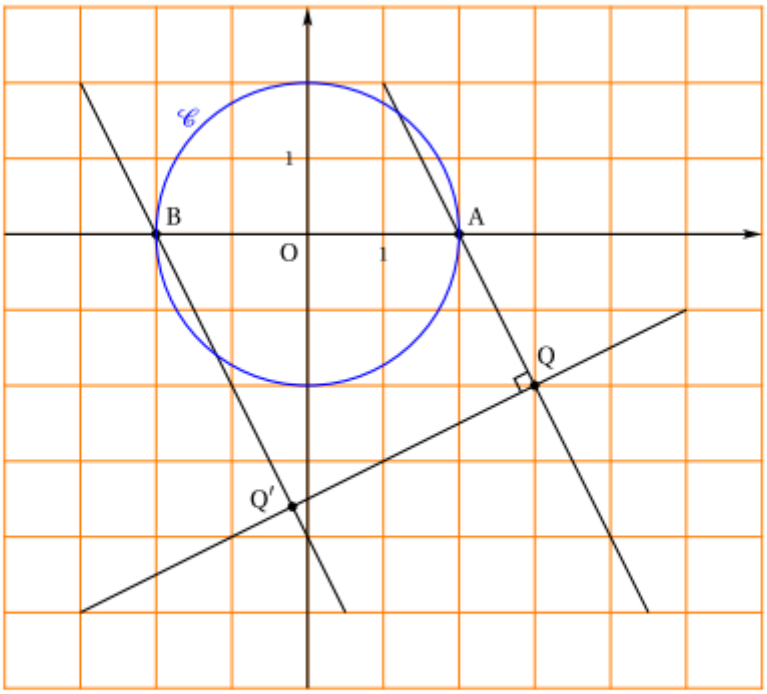
Remarque : Autre façon : $$\frac{z_{\overrightarrow{MM'}}}{z_{\overrightarrow{AM}}} = \frac{z'-z}{z-2} = \frac{2(z-\overline{z})}{(\overline{z}-2)(z-2)} = \frac{2}{|z-2|^2}(z-\overline{z}).$$

Et comme $\dfrac{2}{|z-2|^2}$ est un réel >0 on en déduit :
$\left(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{MM'}\right) = \arg(z-\overline{z})\ [2\pi]$.

Enfin, puisque $z-\overline{z} = 2\mathrm{i}y$ avec $y \neq 0$, on a $\arg\left(z-\overline{z}\right) = \dfrac{\pi}{2}\ [\pi]$ et donc
$\left(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{MM'}\right) = \dfrac{\pi}{2}\ [\pi]$, ce qui prouve que les droites (AM) et (MM') sont perpendiculaires.

5. Soit M un point distinct de A.

— Si $M \in (\mathrm{AB})$ alors $M' = M$.
— Si $M \in \mathscr{C}$ alors $M' = \mathrm{B}$.
— Sinon, i.e. si $M \notin \mathscr{C} \cup (\mathrm{AB})$: On trace la perpendiculaire en M à la droite (AM) : elle coupe la parallèle à la droite (AM) passant par B en M'.



Le dernier résultat peut s'écrire $\dfrac{z'-z_B}{z-z_A} \in \mathbb{R} \iff \left(\overrightarrow{AM},\ \overrightarrow{BM'}\right) = 0 + k\pi$ (argument d'un réel).

Conclusion : les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{BM'}$ sont colinéaires donc les droites (AM) et (BM') sont parallèles.